通过解题提升数学思维能力

题目（2026 年上海交大强基试题）已知 $p(x)$ 是三次多项式，且 $p(1)=10, p(2)=20, p(3)=30$，求 $p(12)+p(-8)$ 的值。

【解】构造函数 $f(x)=p(x)-10x$，由题意知 $f(1)=f(2)=f(3)=0$，

考虑到 $f(x)$ 为三次多项式，故可设 $f(x)=a(x-1)(x-2)(x-3)$，

显然 $f(x)$ 的图像关于点 $(2,0)$ 中心对称，故 $f(12)+f(-8)=0$，

也即 $\left[p(12)-10\cdot 12\right]+\left[p(-8)-10\cdot(-8)\right]=0$，得 $p(12)+p(-8)=40$。

注意：如果看不出 $f(x)$ 的对称中心，也可以将 $f(x)$ 的解析式写出来，

$$f(x)=a(x-1)(x-2)(x-3)=a\left(x^3-6x^2+11x-6\right),$$

令 $f''(x)=0$，得 $x=2$，又 $f(2)=2^3-6\cdot 2^2+11\cdot 2-6=0$，故 $f(x)$ 的对称中心为 $(2,0)$。

也可利用**公式：**三次多项式函数 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$，其图像的对称中心为 $\left(-\frac{b}{3a}, f\left(-\frac{b}{3a}\right)\right)$